



---

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – BEIRA RIO  
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL HAILTON DE SOUZA  
CAUÃ ROBERTO DA CRUZ E SILVA

BIKES ELÉTRICAS E PATINETES

---

CUIABÁ - MATO GROSSO  
2026

GABRIEL HAILTON DE SOUZA  
CAUÃ ROBERTO DA CRUZ E SILVA

## BIKES ELÉTRICAS E PATINETES

E-volts Brasil

Projeto de E-commerce da  
Universidade de Cuiabá - UNIC,  
como requisito para a obtenção da  
nota oficial 2 20261

Professor Ms Higor Lourenço

CUIABÁ - MATO GROSSO



## SUMÁRIO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. TÍTULO               | 1 |
| 2. TEMA                 | 2 |
| 3. INTRODUÇÃO           | 4 |
| 4. DESENVOLVIMENTO      | 5 |
| 5. METODOLOGIA          | 6 |
| 6. PROBLEMATIZAÇÃO      | 8 |
| 7. RESULTADOS ESPERADOS | 9 |

# Introdução

O EcoGlide (antigo conceito adaptado) é um super-app agregador e gerenciador que unifica o ecossistema de micromobilidade urbana (bikes elétricas e patinetes) em segundos. Operando sob o modelo de consolidação de frotas e gerenciamento centralizado de conteúdo (CMS), a plataforma substitui a necessidade de ter múltiplos aplicativos de operadoras diferentes instalados, unificando a busca por proximidade, autonomia, preço e reserva em uma única interface digital rápida, transparente e escalável.

O mercado de micromobilidade e locação de veículos leves urbanos está em forte expansão nas grandes capitais, impulsionado pela busca por caminhos alternativos ao trânsito e pela redução da pegada de carbono. No entanto, o usuário hoje enfrenta um cenário fragmentado: múltiplos apps para baixar, cartões cadastrados em vários lugares e falta de padronização tarifária. O EcoGlide surge como o primeiro ecossistema unificado baseado em CMS para comparar, liberar e gerenciar modais leves em segundos.

## Benefícios no Dia a Dia

- Fuga do Trânsito (Previsibilidade): Fuja de congestionamentos urbanos utilizando ciclovias e faixas exclusivas, reduzindo o tempo de deslocamento em curtas distâncias em até 60%.
- Sustentabilidade Ativa: Redução direta da emissão de CO<sub>2</sub> no ecossistema urbano, promovendo cidades mais limpas e integradas.
- Economia Financeira: Eliminação de custos com combustíveis, estacionamentos rotativos e manutenção de veículos próprios em trajetos de *last-mile* (última milha).
- Saúde e Bem-estar: Estímulo à mobilidade ativa através do uso de bicicletas elétricas com assistência de pedal, integrando exercício moderado à rotina diária.

# Resumo Detalhado (Abordagem CMS)

## 1. Stack Low-Code & Arquitetura CMS Principal

| Função         | Ferramenta  | Para que serve no Método CMS                                        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| App Mobile/Web | FlutterFlow | Frontend unificado para iOS, Android e PWA. Consome dinamicamente o |

|                       |                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                   | conteúdo e a localização dos modais injetados pelo CMS.                                                                                                                          |
| Headless CMS + Banco  | Xano (PostgreSQL) | Funciona como o motor de conteúdo (Headless CMS). Gerencia dinamicamente o inventário de bikes/patinetes, status de bateria, precificação dinâmica por zona e regras de negócio. |
| Orquestração de Dados | Make              | Atualiza o CMS em tempo real via webhooks, sincronizando os dados de geolocalização e telemetria enviados pelos modais (IoT).                                                    |
| Busca Geoespacial     | Algolia           | Filtro ultra-rápido (<100ms) por proximidade geográfica, tipo de veículo (bike/patinete) e nível de bateria disponível no CMS.                                                   |
| Mapa e Geofencing     | Mapbox            | Renderiza visualmente as coordenadas do CMS. Desenha no mapa as zonas permitidas de circulação e áreas de restrição de velocidade ( <i>Geofencing</i> ).                         |
| Gateway de Checkout   | Stripe Connect    | Processa cobranças por minuto rodado + taxa de desbloqueio. Faz o repasse automatizado ( <i>split</i> ) para os franqueados ou donos das frotas locais.                          |

|                       |                    |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painel de Gestão CMS  | Retool             | O painel de controle dos operadores de frota para cadastro de novos veículos, triagem de manutenção, moderação de tarifas e alertas de bateria baixa. |
| Engajamento e Alertas | OneSignal + Twilio | Disparo de notificações push geolocalizadas e SMS para avisos de fim de zona de uso ou confirmação de bloqueio.                                       |
| Identidade e KYC      | Clerk              | Autenticação segura com validação de identidade (vínculo de CPF/RG para responsabilização por danos ao patrimônio público/privado).                   |

## 2. Módulos do MVP baseados em CMS (Entrega em 3 Semanas)

- Motor de Conteúdo Geoespacial (CMS Dinâmico)
  - Xano + Make estruturam o inventário de veículos disponíveis em um raio de 500 metros, atualizando as coordenadas de latitude/longitude dinamicamente no banco de dados.
- Disponibilidade e Status em Tempo Real
  - O status do veículo (Livre, Reservado, Em Manutenção, Bateria Crítica) altera o comportamento do app instantaneamente, removendo veículos indisponíveis do mapa.
- Tarifação Dinâmica Transparente
  - O CMS calcula o valor com base em variáveis configuráveis: Taxa de Desbloqueio + Valor por Minuto + Adicional de Alta Demanda (Horário de Pico).
- Checkout e Desbloqueio 1-Click
  - Integração com Stripe para validação de crédito e disparo via Make para comando de desbloqueio físico do cadeado eletrônico/IoT do veículo.
- Painel de Triagem e Logística (Retool)
  - Interface CMS para equipes de rua (logística de recarga de bateria e redistribuição de frotas nos bolsões urbanos).

### 3. Dados do MVP

- Prazo de entrega: 3 semanas
- Custo da stack/mês: \$250 a \$600
- Equipe necessária: 1 Product Manager/No-Code Master + 1 Especialista em Integrações (Make) + 1 Especialista FlutterFlow
- Monetização: Taxa de conveniência/intermediação de 10% a 15% sobre o valor total de cada corrida operada na plataforma parceira.

## DESENVOLVIMENTO

### Desenvolvimento do EcoGlide via Low-Code & CMS

#### 1. Planejamento e Arquitetura de Conteúdo

Antes de iniciar a montagem das telas, estrutura-se o mapeamento do fluxo baseado na entrega de conteúdo em tempo real:

- Monitoramento de frotas ativas (Bikes e Patinetes);
- Atualização de telemetria (nível de bateria e localização GPS);
- Delimitação de perímetros operacionais urbanos (*Geofencing*);
- Processamento de pagamentos recorrentes por tempo de uso.

#### 2. Desenvolvimento do Frontend (FlutterFlow)

##### 2.1 Estrutura de Telas

##### 1. Home/Mapa de Proximidade:

- Tela inicial com mapa interativo (Mapbox) renderizando os pins de bikes e patinetes ao redor do usuário;
- Barra de filtros rápidos alimentada pelo Algolia: filtrar apenas por bicicletas elétricas, apenas patinetes, ou por autonomia de bateria (>50%).

##### 2. Ficha Técnica do Veículo (Bottom Sheet):

- Janela flutuante que exibe os dados do CMS: ID do veículo, nível de bateria traduzido em autonomia estimada de quilômetros, preço por minuto e botão "Reservar por 5 min" ou "Desbloquear Agora".

##### 3. Tela de Viagem Ativa:

- Cronômetro em tempo real calculando o valor acumulado da corrida;
- Mapa com delimitação da área de rodagem permitida (evitando multas de abandono).

##### 4. Checkout e Histórico de Rotas:

- Resumo financeiro pós-corrida: Minutos rodados  $\times$  valor fixo;

- Exibição do trajeto percorrido no mapa e recibo digital enviado por e-mail.

### 3. Estrutura do Headless CMS e Banco de Dados (Xano)

#### 3.1 Modelagem das Tabelas (Estrutura de Coleções CMS)

- Coleção Veículos: `id`, `tipo_modal` (bike/patinete), `codigo_qr`, `nivel_bateria`, `latitude`, `longitude`, `status` (disponível, em\_uso, manutencao), `id_operador`.
- Coleção Zonas (Geofencing): `id`, `nome_regiao`, `poligono_coordenadas`, `limite_velocidade`, `tarifa_base`.
- Coleção Corridas: `id`, `usuario_id`, `veiculo_id`, `timestamp_inicio`, `timestamp_fim`, `valor_total`, `status_pagamento`.
- Coleção Manutenção: `id`, `veiculo_id`, `tipo_alerta` (bateria\_baixa, falha\_mecanica), `status_resolucao`.

#### 3.2 Regras de Negócio e Lógica Serverless

- Validação de Perímetro: O sistema verifica se as coordenadas atuais do veículo estão dentro de um polígono de uso permitido antes de encerrar a corrida.
- Cálculo de Consumo: Conversão matemática automatizada do tempo de uso para faturamento monetário final.
- Automação de Alerta de Coleta: Sempre que um veículo atinge menos de 20% de bateria, o status muda no CMS e um alerta é enviado para a equipe de logística coletar e recarregar o equipamento.

### 4. Orquestração e Automações (Make)

#### 4.1 Input de Telemetria e IoT

- Escuta ativa de *Webhooks* enviados pelos rastreadores GPS dos patinetes/bikes para atualizar instantaneamente a localização geográfica dentro do banco CMS.
- Sincronização e normalização de dados caso o ecossistema utilize fornecedores de hardware diferentes (Padronização de APIs).

#### 4.2 Fluxos Pós-Uso

- Bloqueio Remoto: Assim que o Stripe confirma o processamento do pagamento ao encerrar a corrida, o Make envia um comando via API para travar o cadeado do veículo de volta.
- Notificações de Jornada: Envio de mensagem pelo WhatsApp (Twilio) confirmando o encerramento correto do aluguel para evitar cobranças indevidas ao usuário.

### 5. Painel de Controle de Operações Urbanas (Retool)

Interface administrativa otimizada para os gestores da frota urbana:

- Mapa de Calor (*Heatmap*): Visualização de onde se concentram os modais para planejar a redistribuição matinal e noturna;
- Painel de Logística: Listagem de veículos com bateria baixa ordenada por proximidade das vans de recolhimento;
- Editor de Tarifas: Alteração dinâmica dos preços por minuto diretamente no CMS para vigorar em dias de chuva ou eventos de alta demanda.

## 6. Segurança, KYC e Conformidade

- Autenticação via Clerk: Cadastro integrado com checagem de score de documentos (evitando contas fakes para vandalismo);
- Controle de Idade Mínima: Bloqueio de cadastros menores de 16 ou 18 anos, atendendo à legislação de trânsito local para ciclomotores e patinetes elétricos;
- Criptografia de Cartões: Delegação total da custódia de dados financeiros para os servidores seguros da Stripe.

## 7. Testes e Validação do Ecossistema

- Testes de Latência de Busca: Garantir que ao caminhar pela rua, o usuário veja o pin se mexer no mapa em sincronia exata através do Algolia e Mapbox;
- Testes de Conectividade Extrema: Simulação de encerramento de corrida em áreas com sinal de internet reduzido (Garantia de salvamento local em cache);
- Testes de Estresse de Checkout: Validação de cobrança proporcional correta caso o usuário use o veículo por 3 minutos ou por 3 horas.

## 8. Lançamento e Monitoramento Contínuo

- Distribuição imediata via PWA (Web App instalável por QR Code colado no próprio guidão do veículo) para pular as filas de download das lojas de aplicativos (App Store e Google Play) em compras por impulso;
- Monitoramento de métricas chaves (*Dashboard*): Tempo médio de viagem, faturamento por veículo/dia e taxa de quebra/manutenção do maquinário.